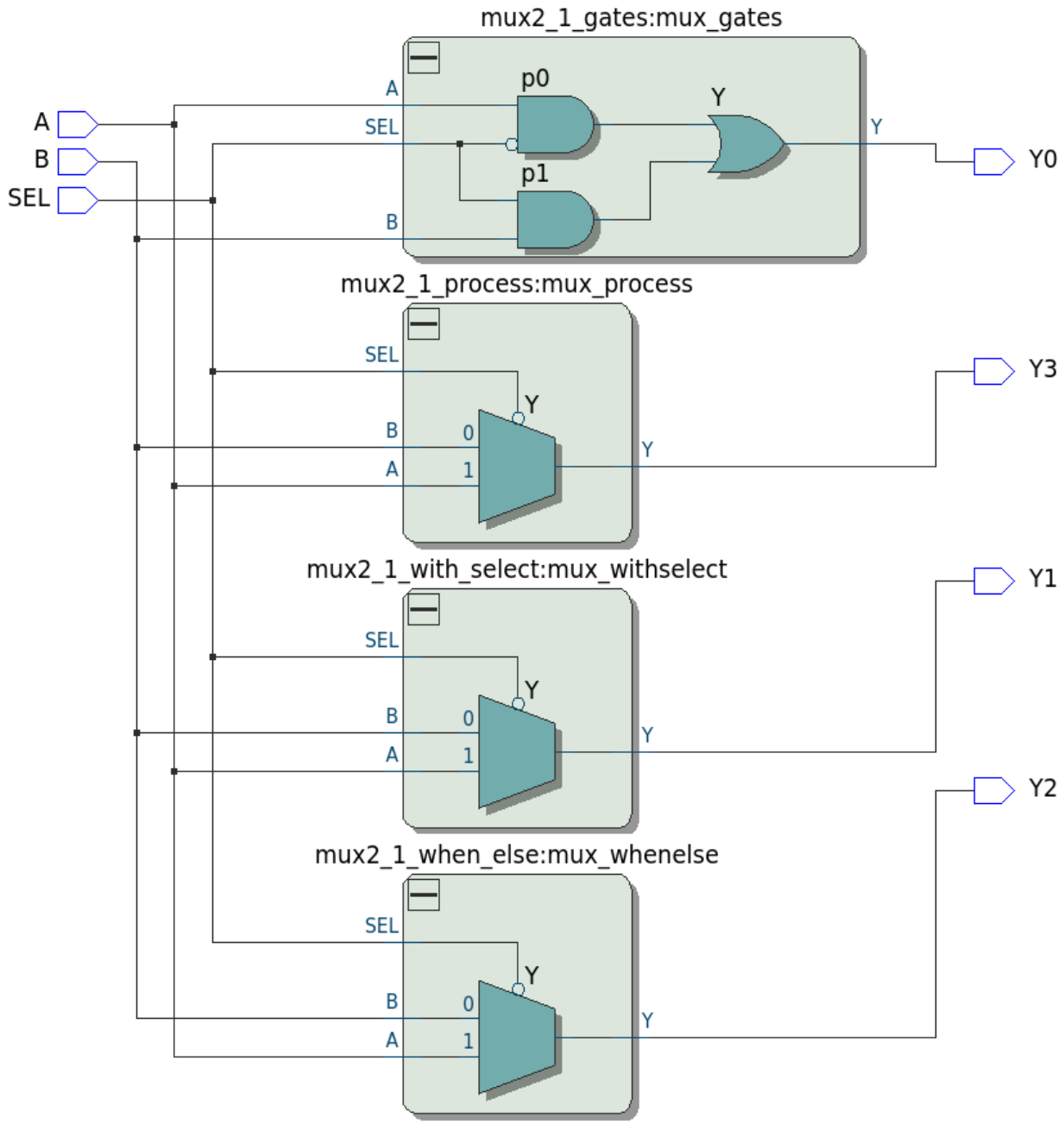
TALLER MULTIPLEXORES

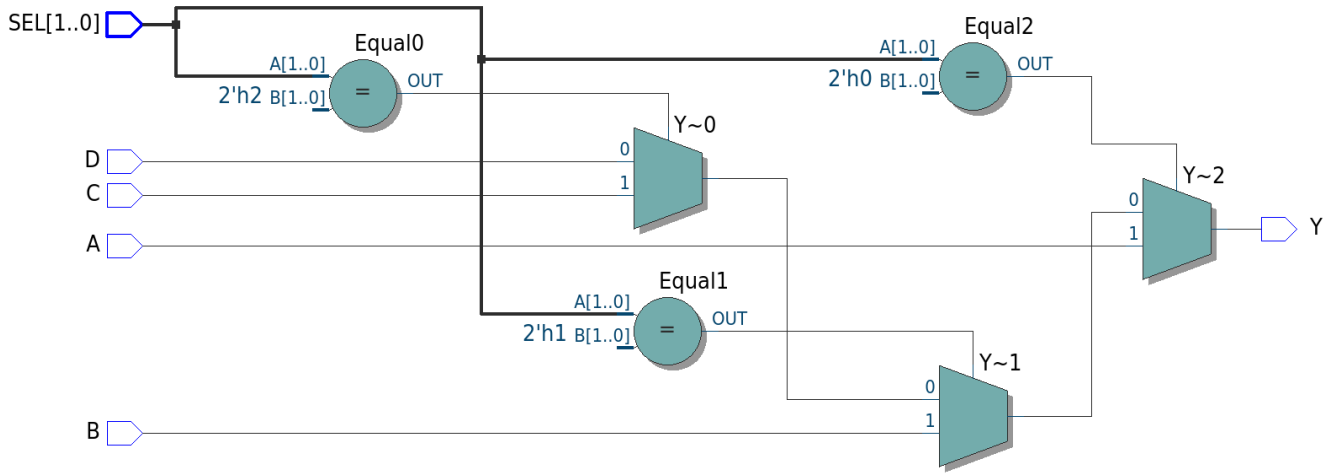
El repositorio en github de todo el codigo desarrollado esta en:

https://github.com/griznuuuuu1/taller-muxes_/tree/master

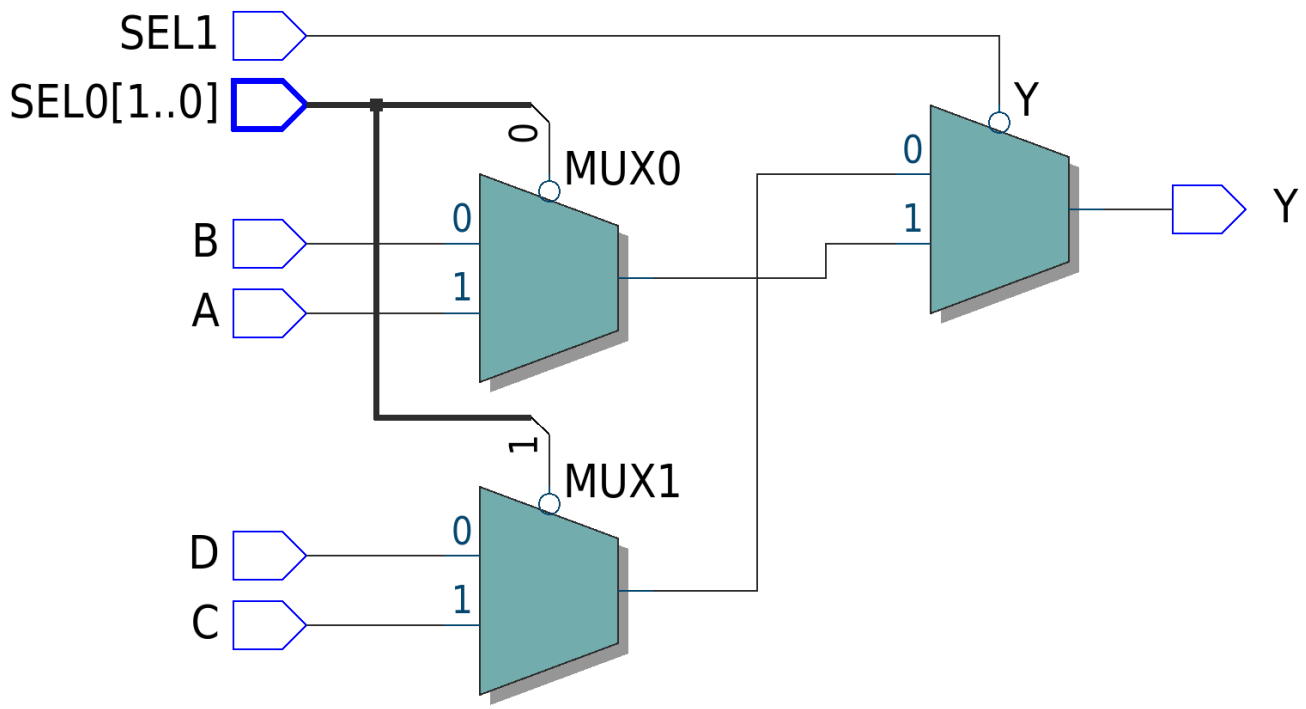
1.



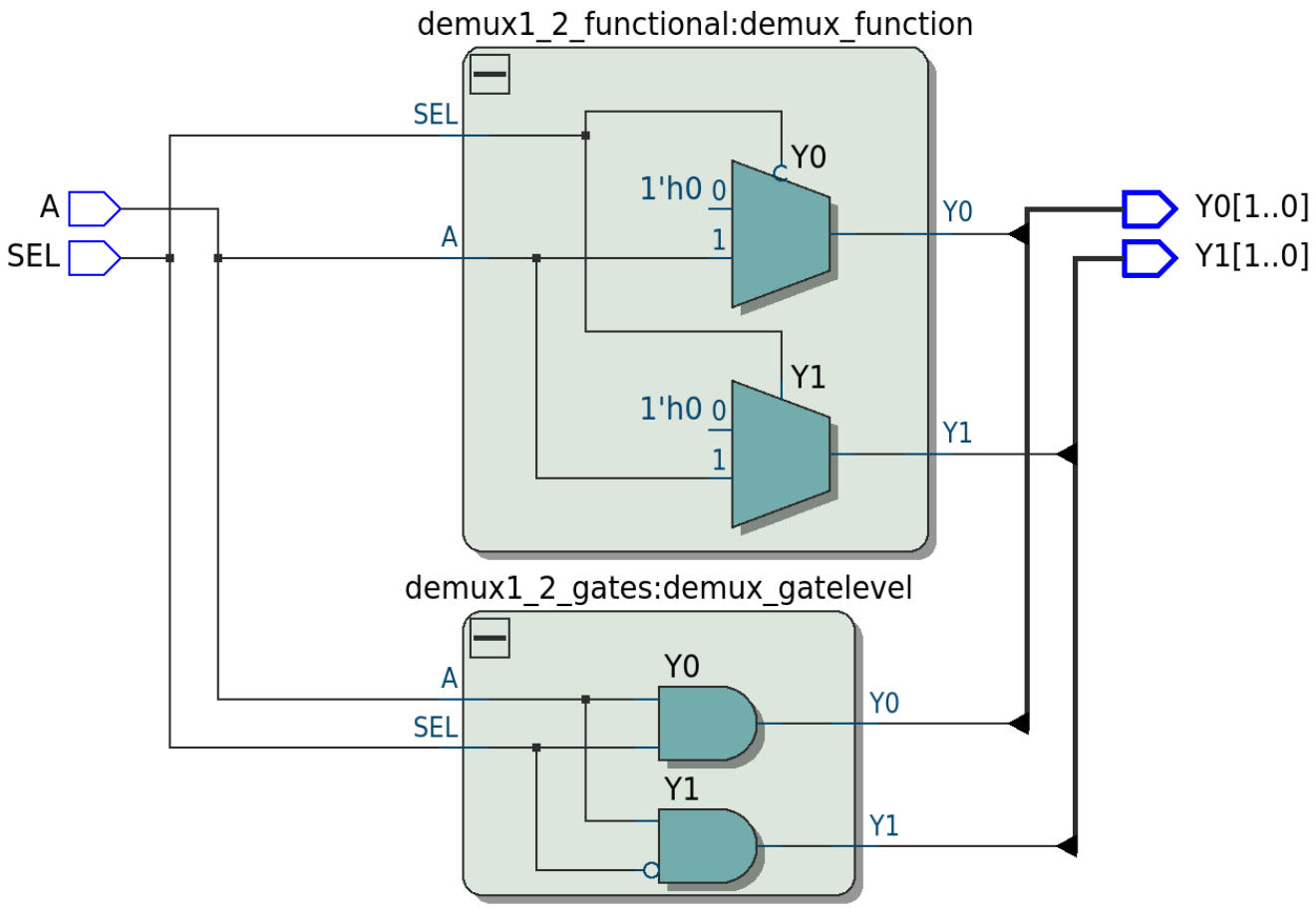
2.


SEL[1..0]
Equal0
A[1..0]
2'h2 B[1..0]
=
OUT
Equal2
A[1..0]
2'h0 B[1..0]
=
OUT
Y~0
0
1
D
C
A
Y~2
0
1
Y
Equal1
A[1..0]
2'h1 B[1..0]
=
OUT
Y~1
0
1
B

3.


SEL1
SEL0[1..0]
0
MUX0
0
1
B
A
Y
0
1
Y
1
MUX1
0
1
D
C

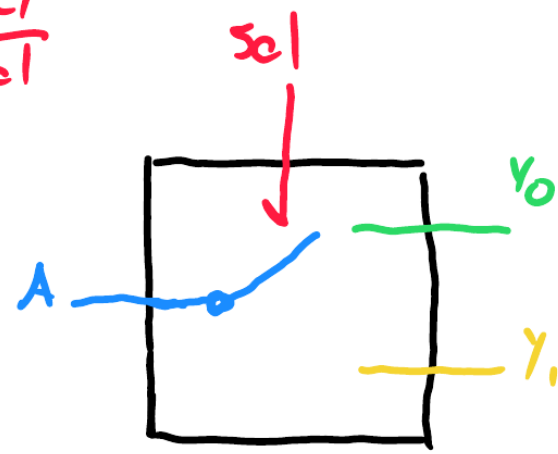
4.

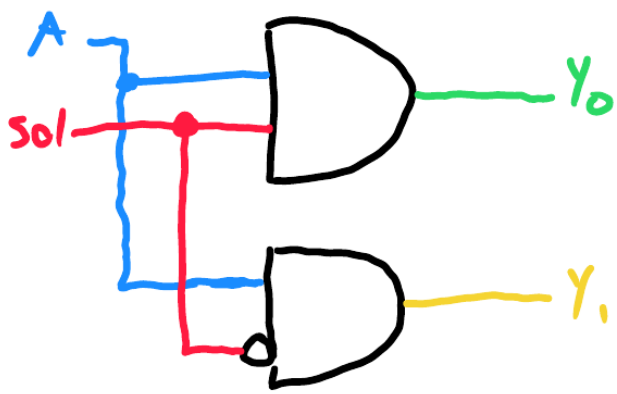


aquí el demux_function fue un diseño que hice del demux usando muxes curiosamente, el demux_gatelevel fue el diseño que hice con tabla de verdad y todo.

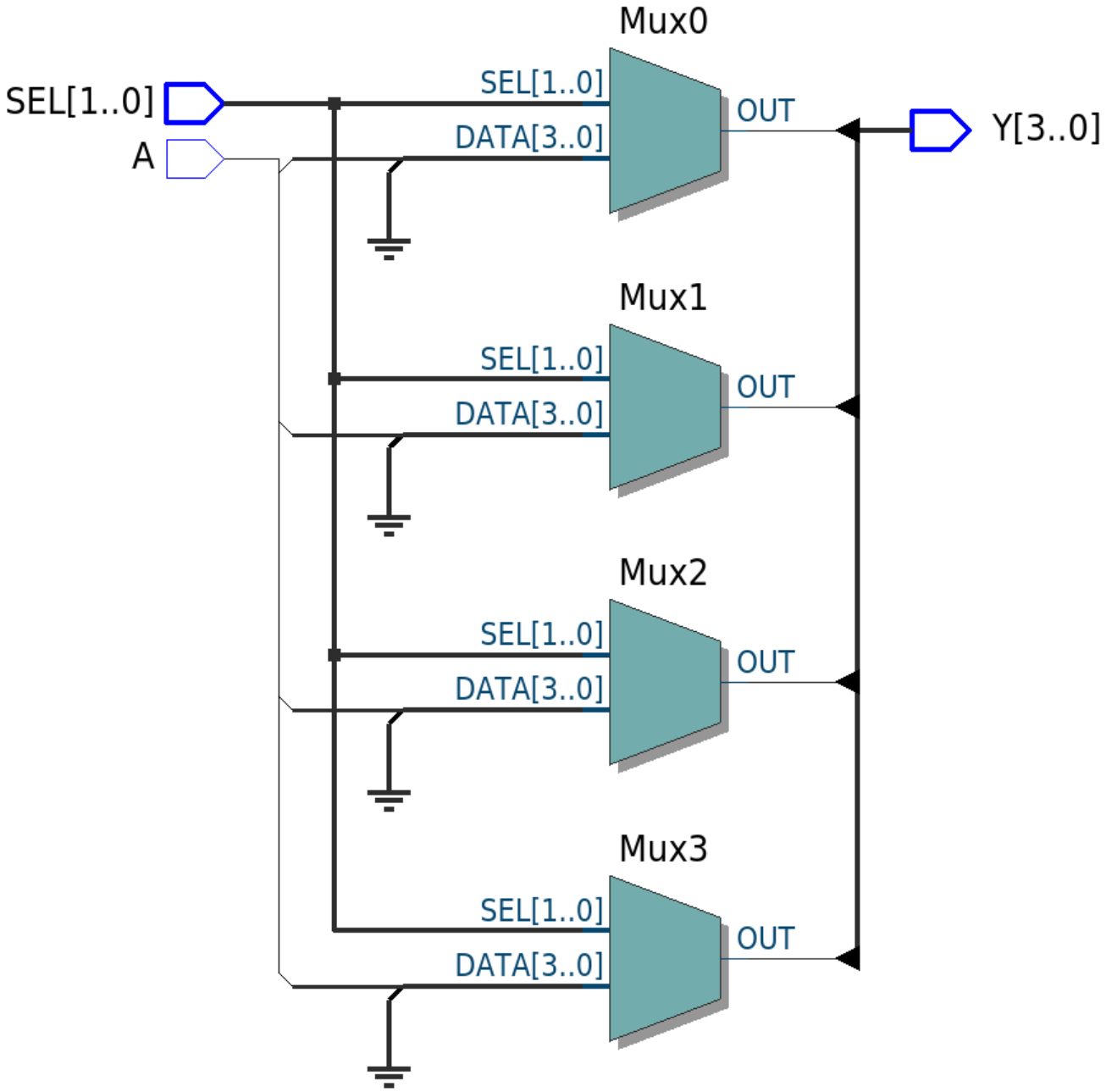
A	Sel	Y_0	Y_1
1	1	1	X
1	0	X	1
0	1	0	X
0	0	X	0

$$Y_0 = A\,Sel$$
$$Y_1 = A\,\overline{Sel}$$

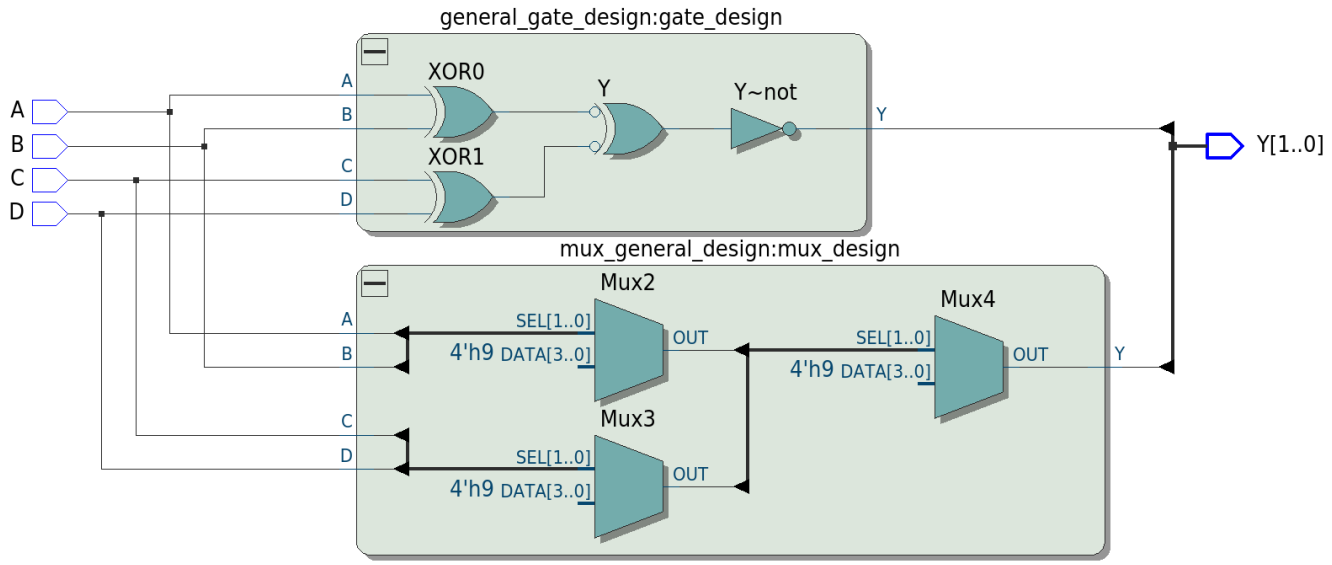




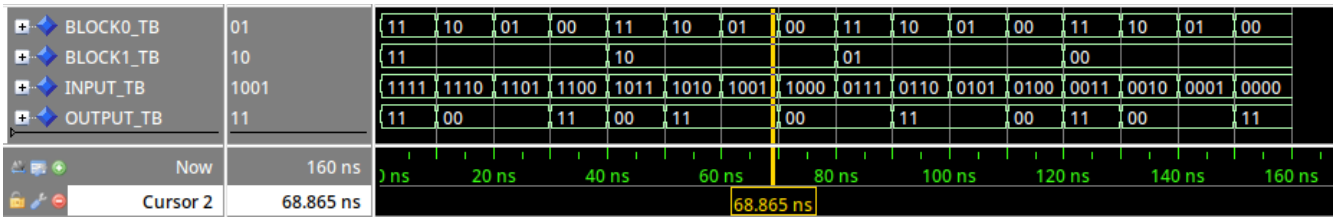
5.


Mux0
SEL[1..0]
A
SEL[1..0]
DATA[3..0]
OUT
Y[3..0]
Mux1
SEL[1..0]
DATA[3..0]
OUT
Mux2
SEL[1..0]
DATA[3..0]
OUT
Mux3
SEL[1..0]
DATA[3..0]
OUT

6.



Y(1) es la señal de salida del mux_design, el Y(0) es la salida del gate_design.



BLOCK1_TB es la concatenación de las entradas A y B en ese orden, BLOCK0_TB es la concatenación de las entradas C y D en ese orden. Lo hice de esta forma para que el testbench fuera mas corto, sencillo y mas facil de leer. INPUT_TB, es la concatenacion de BLOCK1_TB y BLOCK0_TB, esto con el propocito de poder verlo en un solo vector y comparar entradas. Por último, OUTPUT_TB es Y.
Como se puede ver, los circuitos son equivalentes ya que lsd señales de OUTPUT_TB nunca difieren entre si, lo que significa que las dos señales siempre son iguales en todos los casos.
Hay casos de estudio curiosos como por ejemplo INPUT_TB = “1001”, la salida esperada deberia ser OUTPUT_TB = “11” ya que la salida del BLOCK1_TB deberia ser ‘0’ y lo mismo para el BLOCK0_TB, para el bloque finalen el cual compara la salida del BLOCK0_TB y BLOCK1_TB, ambos al estar en ‘0’ la comparacion resulta en ‘1’.